NEXO AVIONIX
(BASES DE DATOS)

ESTEBAN LOZANO JARAMILLO
CÓDIGO: 230242048
JHOAN DAVID NARANJO ROBLEDOS
CODIGO: 230242068

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
2026

NEXO AVIONIX
(BASES DE DATOS)

ESTEBAN LOZANO JARAMILLO
CÓDIGO: 230242048
JHOAN DAVID NARANJO ROBLEDOS
CODIGO: 230242068

TRABAJO PROYECTO INTEGRADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Modelo Entidad-Relacion (E-R) 3

2.Modelo Relacional 5

2.1 Modelo Relacional:..... 6

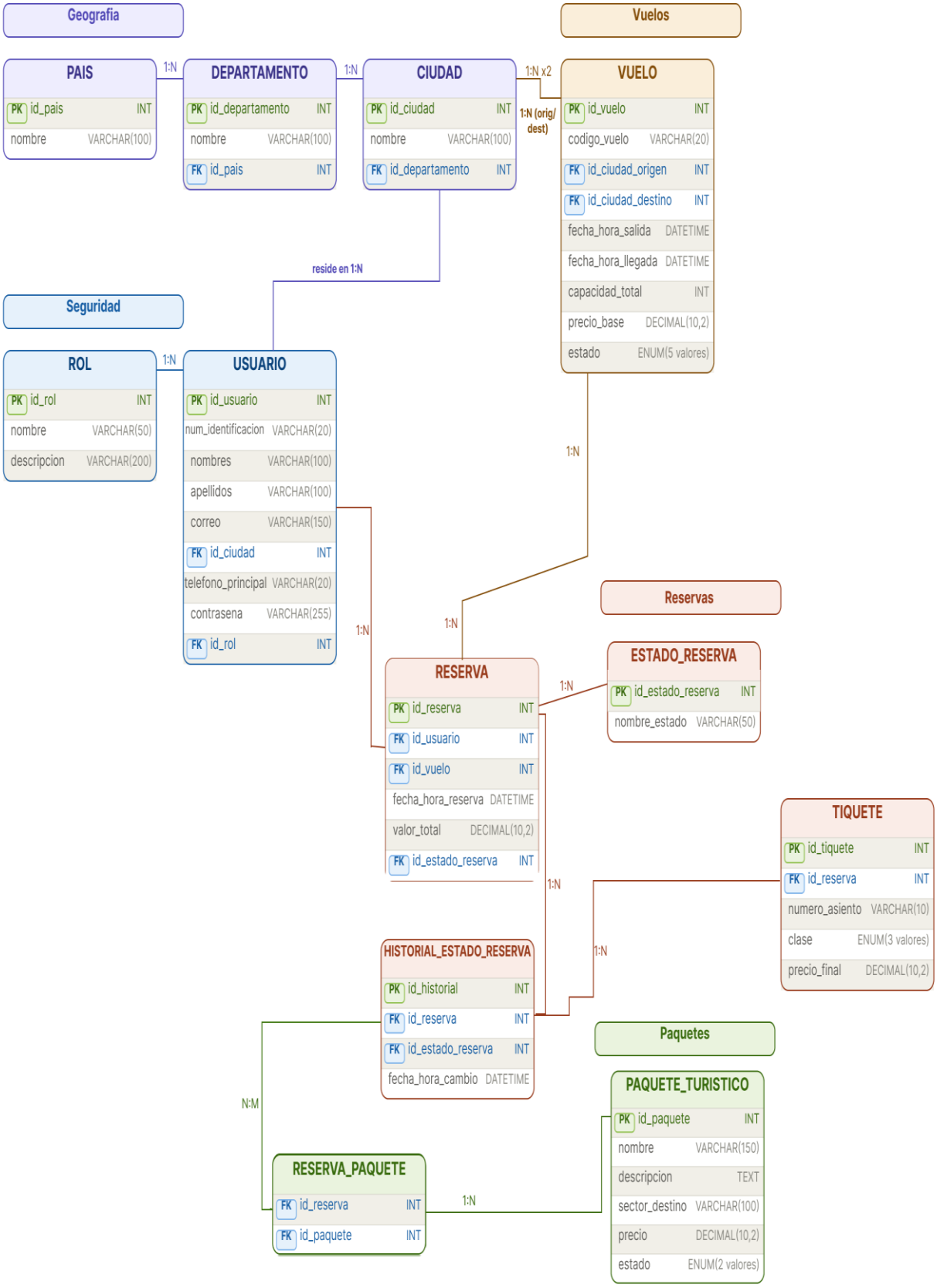
2.2 Modelo Relacional:..... 7

1. Modelo Entidad-Relación (E-R)

El siguiente diagrama describe las entidades del sistema Nexo Avionix, completo con las 12 entidades organizadas por grupos de color (Geografía en morado, Seguridad en azul, Vuelos en ámbar, Reservas en coral, Paquetes en verde), con todas las flechas de relación, atributos y cardinalidades.

Institución de Educación Superior
UCEVA®
Unidad Central del Valle del Cauca

Nexo Avionix — Diagrama Entidad-Relacion



2.Modelo Relacional

Transformación del Modelo E-R al Modelo Relacional siguiendo las 7 etapas del proceso de transformación. Las llaves primarias se indican con PK (verde) y las llaves foráneas con FK (azul).

2.1 Modelo Relacional: Geografía (PAIS, DEPARTAMENTO, CIUDAD), Seguridad (ROL, USUARIO) y Vuelos (VUELO).

Institución de Educación Superior
UCEVA®
Unidad Central del Valle del Cauca

Nexo Avionix — Modelo Relacional (parte 1: Geografía, Seguridad, Vuelos)

Grupo 1 — Geografía

PAIS

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_pais	INT AUTO_INCREMENT	PK	
nombre	VARCHAR(100)		

DEPARTAMENTO

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_departamento	INT AUTO_INCREMENT	PK	
nombre	VARCHAR(100)		
id_pais	INT	FK	PAIS(id_pais)

CIUDAD

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_ciudad	INT AUTO_INCREMENT	PK	
nombre	VARCHAR(100)		
id_departamento	INT	FK	DEPARTAMENTO(id_departamento)

Grupo 2 — Seguridad y usuarios

ROL

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_rol	INT AUTO_INCREMENT	PK	
nombre	VARCHAR(50)		
descripcion	VARCHAR(200)		

USUARIO

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_usuario	INT AUTO_INCREMENT	PK	
num_identificacion	VARCHAR(20) UNIQUE		
nombres	VARCHAR(100)		
apellidos	VARCHAR(100)		
correo	VARCHAR(150)		
id_ciudad	INT	FK	CIUDAD(id_ciudad)
telefono_principal	VARCHAR(20)		
contrasena	VARCHAR(255)		
id_rol	INT	FK	ROL(id_rol)

Grupo 3 — Vuelos

VUELO

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_vuelo	INT AUTO_INCREMENT	PK	
codigo_vuelo	VARCHAR(20) UNIQUE		
id_ciudad_origen	INT	FK	CIUDAD(id_ciudad)
id_ciudad_destino	INT	FK	CIUDAD(id_ciudad)
fecha_hora_salida	DATETIME		
fecha_hora_llegada	DATETIME		
capacidad_total	INT		
precio_base	DECIMAL(10,2)		
estado	ENUM(Programado/Abordando/...)		

Institución de Educación Superior
UCEVA
Unidad Central del Valle del Cauca

2.2 Modelo Relacional: Reservas (ESTADO_RESERVA, RESERVA, HISTORIAL, TIQUETE) y Paquetes (PAQUETE_TURISTICO, RESERVA_PAQUETE).

Nexo Avionix — Modelo Relacional (parte 2: Reservas, Paquetes)

Grupo 4 — Reservas

ESTADO_RESERVA

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_estado_reserva	INT AUTO_INCREMENT	PK	
nombre_estado	VARCHAR(50)		

RESERVA

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_reserva	INT AUTO_INCREMENT	PK	
id_usuario	INT	FK	USUARIO(id_usuario)
id_vuelo	INT	FK	VUELO(id_vuelo)
fecha_hora_reserva	DATETIME		
valor_total	DECIMAL(10,2)		
id_estado_reserva	INT	FK	ESTADO_RESERVA(id_estado_reserva)

HISTORIAL_ESTADO_RESERVA

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_historial	INT AUTO_INCREMENT	PK	
id_reserva	INT	FK	RESERVA(id_reserva)
id_estado_reserva	INT	FK	ESTADO_RESERVA(id_estado_reserva)
fecha_hora_cambio	DATETIME		

TIQUETE

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_tiquete	INT AUTO_INCREMENT	PK	
id_reserva	INT	FK	RESERVA(id_reserva)
numero_asiento	VARCHAR(10)		
clase	ENUM(Economica/Ejecutiva/...)		
precio_final	DECIMAL(10,2)		

Grupo 5 — Paquetes turisticos

PAQUETE_TURISTICO

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_paquete	INT AUTO_INCREMENT	PK	
nombre	VARCHAR(150)		
descripcion	TEXT		
sector_destino	VARCHAR(100)		
precio	DECIMAL(10,2)		
estado	ENUM(Disponible/No disponible)		

RESERVA_PAQUETE

Atributo	Tipo de dato	Key	Referencia
id_reserva	INT	FK	RESERVA(id_reserva)
id_paquete	INT	FK	PAQUETE_TURISTICO(id_paquete)

* PK compuesta: (id_reserva, id_paquete)